



CH7800 语音芯片模块使用说明书 V1.6

一、芯片特性概述

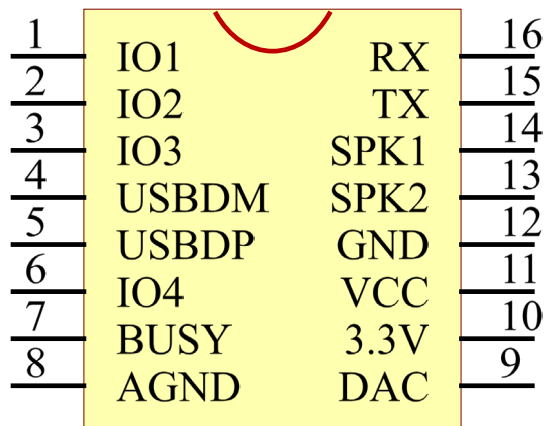
- 可自己更换 MP3 音频文件，通过 USB 连接电脑，直接拷贝，无限次反复擦写。
- 无需任何烧录器，无需任何软件，PC 虚拟内置存储介质的 U 盘功能。
- 4 个 IO 口一对一控制播放 4 种不同的语音。
- 支持 UART 串口控制，默认 9600 波特率。
- 30 级音量自由设定。
- 可设置播放模式，可打断、不可打断，循环、不循环等常规功能
- 内置 300KByte 的存储空间，8K 采样率大约存储 300 秒的音频文件。
- PWM 音频输出，内置 0.5W 功放，可直接推动 8Ω / 0.5W 喇叭。
- 支持 DAC 输出，外接功放。
- 供电电压 VDD: DC 2.5-5.2V 。
- 静态电流 I_{sb} : $\leq 2\mu A$ ，超低功耗。
- 音频格式: MP3, 采样率 (KHz): 8/11.025/12/16/22.05/24/32。

二、参数说明

名称	参数
MP3文件格式	1、支持所有比特率11172-3和 ISO13813-3 layer3音频解码
	2、采样率支持 (KHZ): 8/11.025/12/16/22.05/24/32
	3、支持 Normal、Jazz、Classic、Pop、Rock 等音效
USB 接口	2.0标准
UART 接口	标准串口，TTL 电平
输入电压	2.5V-5.2V
额定电流	10mA[静态]
低功耗电流	$< 2\mu A$
功放功率	内置0.5W 的 PWM 输出【也可设置为 DAC 输出驱动功放】
工作温度	$[-40^{\circ}C]$ -- $[80^{\circ}C]$
湿度	5% ~ 95%
主芯片型号	CH7800[SOP16]
模块型号	CH7800M

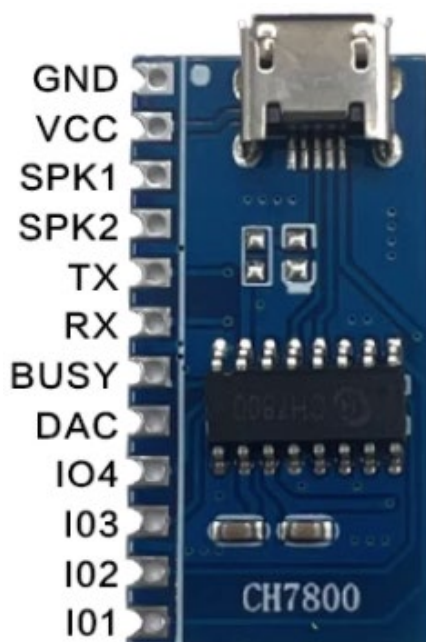


三、管脚说明



芯片管脚（SOP16）

管脚序号	管脚名称	功能描述
1	IO1	KEY 按键，对应第 1 段声音，可自己设置高电平或低电平触发
2	IO2	KEY 按键，对应第 2 段声音，可自己设置高电平或低电平触发
3	IO3	KEY 按键，对应第 3 段声音，可自己设置高电平或低电平触发
4	USBDM	USB 的 DM 脚
5	USBDP	USB 的 DP 脚
6	IO4	KEY 按键，对应第 4 段声音，可自己设置高电平或低电平触发
7	BUSY	忙信号，可设置播放时输出高电平或低电平
8	AGND	模拟音频地
9	DAC	DAC 输出脚，外接功放
10	3.3V	芯片内部 3.3V 输出，最大 100MA 电流
11	VCC	电源正极，DC 2.5~5.2V 供电，最佳 4.2V
12	GND	电源负极
13	SPK2	PWM 直推喇叭，8R/0.5W 功率，不分正负极
14	SPK1	
15	TX	串口-TX，连接 MCU 的 RX 脚
16	RX	串口-RX，连接 MCU 的 TX 脚



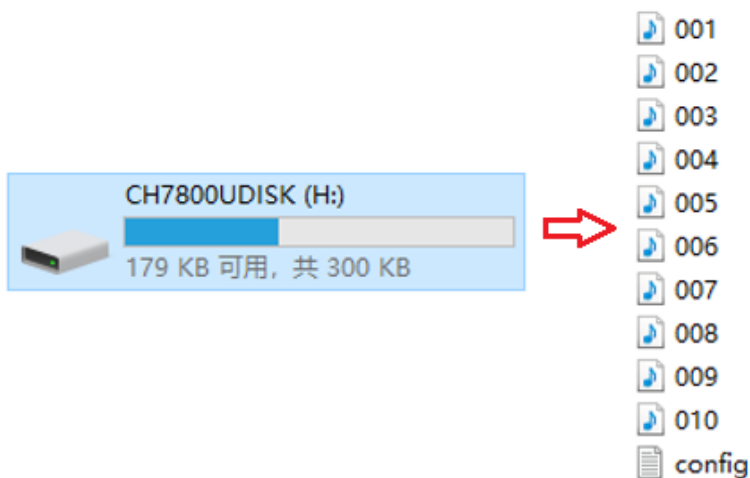
模块图示

管脚序号	管脚名称	功能描述
1	GND	电源负极
2	VCC	电源正极，DC 2.5-5.2V 供电，最佳 4.2V
3	SPK1	PWM 直推喇叭，8R/0.5W 功率，不分正负极
4	SPK2	
5	TX	串口-TX，连接 MCU 的 RX 脚
6	RX	串口-RX，连接 MCU 的 TX 脚
7	BUSY	忙信号，可设置播放时输出高电平或低电平
8	DAC	DAC 输出脚，外接功放
9	IO4	KEY 按键，对应第 4 段声音，可自己设置高电平或低电平触发
10	IO3	KEY 按键，对应第 3 段声音，可自己设置高电平或低电平触发
11	IO2	KEY 按键，对应第 2 段声音，可自己设置高电平或低电平触发
12	IO1	KEY 按键，对应第 1 段声音，可自己设置高电平或低电平触发



四、下载语音说明

USB 数据线连接芯片，插上电脑，电脑会自动识别，如下图所示：



双击打开，出厂默认 10 条音频文件和 1 个 config.txt 配置文件，可以对其进行直接测试。

I0-I04 对 GND 触碰，则播放对应的音频。

注意：音频文件必须为 MP3 格式，文件名必须为 3 位数字，001-999，文件总容量不超过芯片本身的存储容量（300kb），这颗单芯片方案适用于存储内容比较少的应用。

如果存储内容比较大，可选用外挂 flash 的芯片方案，支持外挂最大 128Mbit 的 flash。

按键控制选用型号 CH7002，串口控制选用型号 CH7003，使用方法跟这颗单芯片 CH7800 一样，多外挂一个 SOP8 的 flash，具体应用详看对应型号的说明书。

五、config.txt 配置文件，必看，必须彻底理解每个参数的含义，才能正确使用。

5.1 配置文件参数设置的功能有：IO 口的播放模式（6 种）、音量级别（30 级）、BUSY 电平（播放时高或低）、音频输出（PWM 或 DAC）、4 个 IO 检测什么电平（高电平或低电平有效）、是否进入低功耗。

5.2 PWM 和 DAC 输出不能同时使用，只能设置一种，设置了 PWM 输出，DAC 端口就没有输出了（不能用）。同样，设置了 DAC，PWM 端口就没有输出了。

5.3 config.txt 配置文件说明

芯片出厂放置了一个“config.txt”配置文件，方便进行测试。

初次使用，先把测试音频和 config.txt 文件拷贝到电脑，需要更改配置文件的参数，直接在电脑更改后再复制到芯片里，不支持连接电脑直接更改 config.txt 里面的参数，直接更改无效。

再次强调，不支持连接电脑直接更改 config.txt 里面的参数，直接更改无效。



CH7800 语音芯片模块使用说明书 V1.6

打开“config.txt”文件，打开后如下面解释，在电脑端更改第一行对应的参数，然后复制到芯片里，不支持连接电脑直接更改 config.txt 里面的参数，直接更改无效。只是第一行参数有效，***星号后面的说明没有作用，只是作为参数的解释。

0300100

```

/*****
-          配置文件的说明-- 这些文字不用删除 不用删除 不用删除
*****/
上面给出的例子为 0 30 0 1 0 0
    
```

1、第一个 1 代表的触发方式，取值范围如下：

- ==》0：可打断，在播放过程中再按从头开始播放（没有设置默认此播放模式）
- ==》1：不可打断，在播放过程中再按无效。
- ==》2：保持循环，一直按着就一直循环播放，松开立即停止。
- ==》3：保持循环二，一直按着一直循环播放，松开后播放完后停止
- ==》4：ON/OFF，按一下播放，再按一下停止
- ==》5：通电循环播放所有声音

2、第二个 30 代表的是音量，取值范围【00-30】，数值越大音量越大。

3、第三个 0 代表的是 BUSY 脚的电平

- ==》1：播放输出高电平，空闲输出低电平
- ==》0：播放输出低电平，空闲输出高电平

4、第四个 1 代表的音频输出模式

- ==》1：PWM 输出，直驱扬声器输出，驱动 8 欧姆 0.5W 喇叭
 - ==》0：芯片 DAC 输出，需要外挂音频功放
- PCM 和 DAC 不能共用，只能设置其中一种。

5、第五个 0 代表的是检测高电平有效，还是检测低电平有效

- ==》1：检测高电平有效
- ==》0：检测低电平有效

6、第六个 0 代表的是否进入低功耗

- ==》1：进入低功耗
- ==》0：不进入低功耗，芯片维持在 6mA 的平均电流

如果没有配置文件，则是按照默认的配置：0300100

0	按键模式 0	可打断，在播放过程中再按从头开始播放（没有设置默认此播放模式）
30	音量 30	第二个 30 代表的是音量，取值范围【00-30】
0	Busy 脚的配置	busy 播放输出低，空闲输出高
1	音频输出配置	直驱扬声器输出，驱动 8 欧姆 0.5W 喇叭
0	检测低电平有效	4 个触发 IO 口的电平配置--检测低电平有效
0	不进入低功耗	芯片功耗处理--不进入低功耗，芯片维持在 6mA 的平均电流【静态】



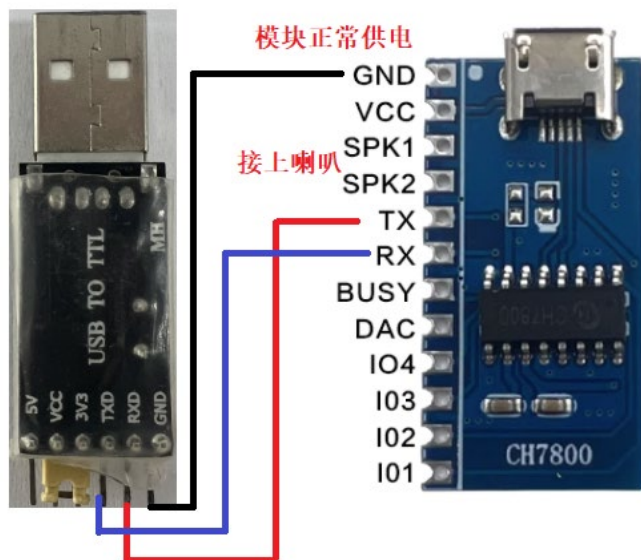
CH7800 语音芯片模块使用说明书 V1.6

六、UART 串口通讯说明

🎵 CH7800-CH7003 (TTL串口调试工具)

初次使用, 请使用我司提供的串口调试工具, 指令自动生成, 非常方便。

用 USB 转 TTL 模块, 连接模块 RX、TX,



A、芯片通信采用全双工串口通信;

B、波特率为 9600, 数据位: 8 , 停止位 1 位, 检验位 N

C、如果不是用电池供电, 建议配置文件不要设置成低功耗, 如果用了低功耗模式, 芯片上电/播放完 5 秒自动进入低功耗, 在低功耗状态下, 流程是: 先发任意指令唤醒---等待 40MS 以上再发需要的控制指令。唤醒后必须在 5 秒之内接收一次正确的串口数据帧, 否则会再次自动进入低功耗, 目的是防止误触发唤醒

6.1 通讯格式



CH7800 语音芯片模块使用说明书 V1.6

支持异步串口通讯模式, 通过串口接受上位机发送的命令

通讯标准: 9600 bps --- 可以发送指令修改, 并且记忆。

数据位 : 8 停止位 : 1 校验位 : none 流控制 : none

格式: \$S VER Len CMD Feedback para1 para2 checksum \$0		
1	0x7E	起始标记
2	CMD	命令字节
3	lenH	包的序号--高字节
4	lenL	包的序号--低字节
.....	DAT	数据区
结束	0xEF	结束标志

假如指定播放内置 flash 的里面的语音播放, 就需要发送: 7E 03 00 02 00 01 EF。

==》其中 0x03 代表的是命令字节, 其中[00 02]是数据长度 2 。其中[00 01]代表指定第 1 段语音播放

6.2 通讯指令举例

命令类型	CMD 命令	参考指令	指令说明
控制指令	0x11	7E 11 00 02 00 00 EF	下一曲
	0x12	7E 12 00 02 00 00 EF	上一曲
	0x13	7E 13 00 02 00 08 EF	指定曲目(NUM) -- 播放第8段
	0x14	7E 14 00 02 00 00 EF	音量+
	0x15	7E 15 00 02 00 00 EF	音量-
	0x16	7E 16 00 02 00 0A EF	指定音量 -- 取值范围[0—30] --指定为10级
	0x18	7E 18 00 02 00 01 EF	单曲循环指定曲目播放 -- 循环播放第1段
	0x0B	7E 0B 00 02 00 01 EF	指定波特率--1200
	0x0C	7E 0C 00 02 00 00 EF	芯片复位
	0x1D	7E 1D 00 02 00 00 EF	播放
	0x1E	7E 1E 00 02 00 00 EF	暂停
	0x21	7E 21 00 02 00 00 EF	指定当前的设备全部循环播放
	0x26	7E 26 00 02 00 00 EF	停止
	0x28	7E 28 00 02 00 01 EF	指定当前的设备全部随机播放
	0x29	7E 29 00 02 00 00 EF	当前播放的曲目设置为循环播放, 要在播放时发送才有效
	0x31	7E 31 00 05 01 03 02 05 04 EF	组合播放001/003/002/005/004根目录5个文件
	0xD1	7E D1 00 02 00 00 EF	恢复出厂设置
查询指令	0x42	7E 42 00 02 00 00 EF	查询当前状态
	0x43	7E 43 00 02 00 00 EF	查询当前音量
	0x4A	7E 4A 00 02 00 00 EF	查询总文件数

6.3 组合播放说明指令[0x31]

组合播放001/003/002/005/004根目录5个文件	7E 31 00 05 01 03 02 05 04 EF
组合播放003/002/004根目录3个文件	7E 31 00 03 03 02 04 EF

1、很多应用场合需要用到 TTS 的功能, 譬如报时, 报温度, 报金额等等应用, 如果用户拿我们的模块模仿简单的 TTS 功能的话, 可能会在效果上面大打折扣, 矛盾点就是在语音和语音之间的延时。直接按照一个一个文件的指定播放的话, 会存在语音和语音之间的延时, 这样是不能接受的。因此我们增加了组合播放的功能, 同时最多支持指定播放 30 个语



音，按照串口发送的顺序依次播放。

2、发送 7E 31 00 05 01 03 02 05 04 EF 这一帧数据，分析如下 CMD= 0x31 —— 查阅指令表

LEN = 0x05 = 5 个字节 —— 01 03 02 05 04 [按照根目录的文件名去播放]

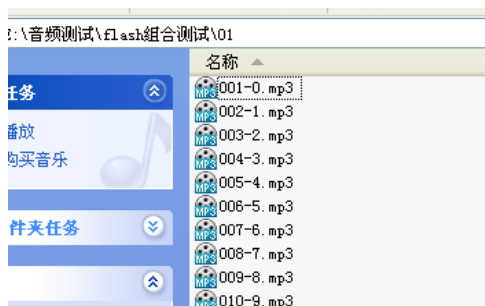
芯片会依次播放根目录第 001 曲、根目录第 003 曲、根目录第 002 曲、根目录第 005 曲、根目录第 004 曲、播放完毕就停止。其中每播放完一段语音都会有串口数据返回[按照物理编号]这样就实现了跨文件夹的语音组合播放功能。

特别注意，这里面所有的参数是 16 进制，请用户注意，如 64 = 代表根目录 100. mp3 这个文件

3、在组合播放的过程中，是允许用户设置音量，但是不允许指定上下曲。如果用户对组合播放的要求比较高的话，请用户对音源自行编辑一下，去掉音源头和尾的一些静音。这样就可以减少语音和语音之间的延时，可以采用“Adobe Audition CS5.5”或者“GoldWave.exe”等等专业音频软件制作。

4、另外在组合播放的过程中，需要停止，可以直接发送停止指令。

5、组合播放的文件，必须存放在根目录，文件必须重命名为“001xx. mp3 或者其他，如下截图。



6、如果组合播放发送的指定文件播放，而设备中没有对应的文件的话，组合播放会在当前停止。

请一定让发送的指令能找到相对应的文件。一旦出错，就会停止在出错的文件位置

在组合播放的过程中，busy 脚的电平变化可以用来检测组合播放结束

6.4 芯片返回的数据

芯片在关键地方均会有数据返回。供用户掌控芯片的工作状态

- 芯片上电初始化成功的数据
- 芯片播放完当前曲目的数据
- 芯片成功接收到指令返回的 ACK(应答)
- 芯片接收一帧数据出错[包括数据没收完整、校验出错两种情况]
- 芯片在繁忙时，有数据过来，芯片会返回忙的指令

6.4.1 芯片上电返回的数据[3F]

芯片内部存储空间读取成功--正常	7E 3F 00 02 00 08 EF
芯片内部存储空间读取失败--异常	7E 3F 00 02 00 00 EF

1、芯片上电，需要一定的时间初始化，这个时间是需要根据设备的文件多少决定的，一般在 700 毫秒。如果超过这个时间芯片的初始化数据还没有发送出来，说明芯片初始化出错，请检查硬件

2、MCU 必须等待芯片初始化指令发出之后才能发送相应的控制指令，否则发送的指令芯片将不予处理。

6.4.2 曲目播放完毕返回的数据[3D]

内置存储器播放完第2曲	7E 3D 00 02 00 02 EF
-------------	----------------------



CH7800 语音芯片模块使用说明书 V1.6

内置存储器播放完第1曲

7E 3E 00 02 00 01 EF

- 1、芯片默认播放完毕之后，自动停止，等待用户发送，busy 脚作为播放和未播放的状态指示。**请参见第 BUSY 脚**
- 2、由于设备中所有的文件均是以物理顺序进行识别的，包括指定文件夹文件名播放，播放完，返回的还是物理顺序编号

6.4.3 模块应答 ACK 返回的数据[41]

7E 41 EF

芯片主动返回，说明成功接收到数据

为了加强数据通信之间的稳定性，我们增加应答处理。这样做的好处是保证每次通信都有握手信号，收到应答就表示 MCU 发送的数据，模块已经成功收到，马上处理。

6.4.4 模块错误返回的数据[40]

返回忙	7E 40 00 02 00 01 EF	芯片在文件系统初始化时
当前是睡眠模式	7E 40 00 02 00 02 EF	睡眠模式只支持指定设备
串口接收错误	7E 40 00 02 00 03 EF	串口一帧数据没接收完毕
校验出错	7E 40 00 02 00 04 EF	和校验出错
指定文件超范围	7E 40 00 02 00 05 EF	文件的指定超过设定的范围
未找到指定文件	7E 40 00 02 00 06 EF	指定为文件没有被找到
进入睡眠	7E 40 00 02 00 0A EF	进入 SLEPP 模式

- 1、为了加强数据通信之间的稳定性，增加了数据错误处理机制。模块收到不符合格式的数据，或者异常均会有信息反馈
- 2、在环境比较恶劣的情况下，强烈建议客户处理此命令。如果应用环境一般，可以不用处理。
- 3、模块返回忙，基本上是模块上电初始化的时候才会返回，因为模块需要初始化文件系统
- 4、只要参考我们给出的测试 SDK 程序，移植里面的串口操作部分，就不会出现校验出错，在这里强烈建议用户使用我们给出的校验方式。因为谁都不能保证数据的传输不会出错。

6.5 串口控制指令详解

以下我们对关键的地方进行详细的说明一面向控制指令：

6.5.1 指定歌曲播放指令[0x13]

我们给出的指令是支持指定曲目播放的，歌曲的选择范围为 0~3000. 其实是可以支持更多的，因为涉及到文件管理的原因，支持过多的歌曲，会导致系统操作缓慢，一般的应用也不需要支持这么多的文件。如果客户有非常规的应用，请事前和我们沟通。此指令在 TF 卡和 U 盘状态是按照存储的物理顺序指定的。FLASH 同样也是按照物理顺序[拷贝的先后顺序]

数据	详解——例如选择第 2 首歌播放，串口的发送部分 7E 13 00 02 00 02 EF
0x7E	起始字节
0x13	命令字节
0x00	长度--高字节
0x02	长度--低字节
0x00	曲目的高字节[DH]
0x02	曲目的高字节[DL]



CH7800 语音芯片模块使用说明书 V1.6

0xEF	结束字节
------	------

2、对于选曲，如果选择第 100 首，首先将 100 转化为 16 进制，默认为双字节，就为 0x0064。DH = 0x00 DL = 0x64

6.5.2 指定音量播放指令[0x16]

指定音量为30级—不记忆	7E 16 00 02 00 1E EF
指定音量为10级—带记忆	7E 16 00 02 01 0A EF

1、我们系统上电默认的音量为 30 级，如果要设置音量的话，直接发送相应的指令即可，取值范围 0--30
2、DH = 0x00 ; DL = 0x1E , 转化为 16 进制为 0x001E。音量为 30 级，这个是不带记忆 ==》芯片下次上电或者复位还是最大，也就是 30 级
1、DH = 0x01 ; DL = 0x0A , 转化为 16 进制为 0x011A。音量为 10 级，注意这个是带记忆的 ==》这里的 DH 设置为 1 之后，芯片就会自动进入记忆音量，设置音量为 10 级之后，芯片复位或者下次上电则继续是 10 级 。 如果不需要记忆音量，则将这里的 DH 改成 0 发送即可

6.5.3 单曲循环播放指令[0x18]

循环播放第一曲	7E 18 00 02 00 01 EF
循环播放第二曲	7E 18 00 02 00 02 EF

1、面向一些需要单曲循环播放的要求，我们改进这一条控制指令 0x18。

2、在循环播放的过程中，可以正常的操作播放/暂停，上一曲、下一曲、音量调节，并且状态仍然是循环播放. 可以通过指定单曲触发播放或者停止来关闭循环播放状态

6.5.4 指定波特率和复位指令 [0x0B][0x0C]

设置为1200	7E 0B 00 02 00 00 EF	设置波特率19200	7E 0B 00 02 00 04 EF
设置为2400	7E 0B 00 02 00 01 EF	设置38400	7E 0B 00 02 00 05 EF
设置为4800	7E 0B 00 02 00 02 EF	设置57600	7E 0B 00 02 00 06 EF
设置为9600	7E 0B 00 02 00 03 EF	设置115200	7E 0B 00 02 00 07 EF
		设置256000	7E 0B 00 02 00 08 EF
复位	7E 0C 00 02 00 00 EF		

1、一旦设置了波特率之后，芯片会记忆。下一次开机，波特率就变成了您所设置的. 不支持查询
2、设置完波特率之后，请等待 1 秒钟，再发送复位[0x1C 指令]，或者断电一下即可
3、如果要恢复默认的波特率，请发送恢复出厂设置的命令[0xC1]，此时芯片会自动擦除所有的配置
4、7E 1C 00 02 00 00 EF 这条是复位指令，任何状态下面发送都有效 。芯片内部时钟误差低于 1%，所以波特率调高了，也没问题



6.5.5 对当前的曲目设置为循环播放[0x29]

单曲循环播放开启	7E 29 00 02 00 00 EF
单曲循环播放关闭	7E 29 00 02 00 01 EF

- 1、需要在播放的过程中发送此指令，会循环播放当前的曲目。如果当前是处理暂停或者停止状态，则芯片不会响应此指令
- 2、如果要关闭单曲循环播放，发送关闭的指令即可，这样会把当前的曲目播放完毕之后，就停止。

6.6 串口查询指令详解

一些基本的控制播放的功能，就无需查询，此章节可以跳过不看。以下我们对关键的地方进行详细的说明——查询指令：

6.6.1 播放状态查询指令[0x42]

正在播放	7E 42 00 02 01 01 EF	
暂停播放	7E 42 00 02 02 02 EF	
停止播放	7E 42 00 02 04 00 EF	

- 1、芯片在解码过程中会有 3 种状态对用户开放。用户可以通过指令查询获取芯片的当前状态
- 2、播放暂停是指，正在播放一首曲目，人为的发送指令暂停播放，播放停止是指，一首曲目播放完毕，芯片就处于播放停止的状态
- 3、如果返回的数据为 7E 42 00 02 00 02 EF 代表的意思详解如下：
DH = 0x00 —— 保留，无意义
DL = 0x02 —— 代表的是当前“播放过程中被暂停”

6.6.2 查询当前芯片的软件版本[0x46]

查询芯片当前的版本	7E 46 00 02 00 00 EF
-----------	----------------------

- 1、芯片的应用，会存在不断的迭代的问题，所以很多时候，芯片内部的固件是需要更新的
- 2、用户也可以通过这条指令，来查询当前的版本，是否有变化，当用户发送 7E 46 00 02 00 00 EF 指令给芯片的时候芯片反馈的是 16 进制，比如 6 月 30，返回的就是 7E 46 00 02 06 1E EF。

七 注意事项

芯片的使用, 关键的地方做如下说明:

7.1 芯片 GPIO 的特性

IO 输入特性



CH7800 语音芯片模块使用说明书 V1.6

符号	参数	最小	典型	最大	单位	测试条件
VIL	Low-Level Input Voltage	-0.3	-	0.3*VDD	V	VDD=3.3V
VIH	High-Level Input Voltage	0.7VDD	-	VDD+0.3	V	VDD=3.3V
IO 输出特性						
符号	参数	最小	典型	最大	单位	测试条件
VOL	Low-Level Output Voltage	-	-	0.33	V	VDD=3.3V
VOH	High-Level Output Voltage	2.7	-	-	V	VDD=3.3V

7.2 应用中的注意点

1、芯片对外的接口均是 3.3V 的 TTL 电平，所以在硬件电路的设计中，请注意电平的转换问题。另外在强干扰的环境中，请注意电磁兼容的一些保护措施，GPIO 采用光耦隔离，增加 TVS 等等
2、串口通信，在一般的使用环境下，注意好电平转换即可。如果强干扰环境，或者长距离的 RS485 应用，那么请注意信号的隔离，严格按照工业的标准设计通信电路。可以联系我们，我们提供设计参考
3、我们支持音频文件的采样率最低为 8KHZ。也就是说低于 8KHZ 的音频文件是不支持的，不能正常解码播放。用户可以使用音频处理软件，提高音频文件的采样率来解决这个问题。
4、芯片在睡眠状态的电流在 2uA 左右，播放中，依据音量的大小以及外接的喇叭负载，峰值电流可以达到 250mA。对于功耗有要求，请回看 3.4.5 章节的 0x0A 指令
5、用户如果直接使用我们芯片直驱扬声器，请选择合适的喇叭即可。推荐使用 8 欧姆/0.5W。这个是使用效果最好的配置。选用其它的喇叭，请注意负载大小，以及功率这两个参数。声音还不够大，可以外挂功放芯片
6、芯片支持 MP3 音频格式。不支持其他格式，推荐使用 MP3 格式，因为这样就更节省 FLASH 的容量。
7、我们的芯片支持 8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48KHZ 采样率的音频文件，这些也是网络上绝大多数的音频文件的参数。如果用户的音频文件的采样率不在此范围内，是不支持播放的，但是可以通过专用的软件转换一下即可。我们的优势就是无压缩播放和高音质，所以不太建议用户对音频进行压缩。

7.3 串口编程需要适当延时的注意点

- 1、芯片上电之后，需要大概 1S-1.5S 时间进行初花的相关操作，初始化完毕之后，会有初始化的相关数据发送出来。用户也可以直接不理睬这些数据
- 2、因为芯片自带文件系统，正常情况下，在曲目不大于 1000 首的话，响应速度是低于 50ms 的，文件越多相应相对越慢，但是内置的这 300kbyte 的空间也放不了多少文件，所以暂时不用考虑芯片的反应时间。
- 3、芯片内部对串口的处理是 10MS 处理一次，所以连续的指令发送时，必须要间隔 20MS 的延时。否则前面的指令将会被覆盖而得不到执行



7.4 批量生产怎么处理

因为芯片默认出厂，已经将需要的文件系统镜像烧录到芯片里面去了，所以初步测试，可以直接使用 usb 连接电脑拷贝即可。默认出厂的声音如下：

此电脑 > Udisk (I:)

名称	修改日期	类型	大小
001.mp3	2021-12-03 13:49	媒体文件(.mp3)	10 KB
002.mp3	2021-12-03 13:49	媒体文件(.mp3)	10 KB
003.mp3	2021-12-03 13:49	媒体文件(.mp3)	10 KB
004.mp3	2021-12-03 13:49	媒体文件(.mp3)	11 KB
005.mp3	2021-12-03 13:49	媒体文件(.mp3)	9 KB
006.mp3	2021-12-03 13:49	媒体文件(.mp3)	10 KB
007.mp3	2021-12-03 13:49	媒体文件(.mp3)	10 KB
008.mp3	2021-12-03 13:49	媒体文件(.mp3)	13 KB
config.txt	2023-08-10 14:26	文本文件	2 KB

出厂默认内置的文件分布

如果大批量生产，可以联系我们，提交一下音源文件，如上图所示：打包发给我们即可。我们可以在烧录的时候，将文件默认烧录进去，很简单。大批量的时候才需要单独联系我们，样品阶段请自己连接电脑 PC 拷贝。

推荐客户的音频文件，为 MP3 格式，并且最好自己重命名一下，比如
001xxx.mp3
002xxx.mp3
以此类推

7.5 关于芯片的功耗说明—配置为低功耗模式

CH7800 芯片的功耗表现是非常好的。芯片工作的时候，可以配置一个低功耗模式，可以做到原地唤醒不用复位，低功耗可以做到 2uA。

- 1、芯片通电之后，如果无外部的触发、或者无播放音乐，会自动计时 5 秒，然后进入低功耗状态。
- 2、进入低功耗状态之后，除了所设定的 I/O 唤醒口，芯片所有的 GPIO 口，都是高阻态。
- 3、而设定的 I/O 唤醒口用万用表去量，会是 2.5V 左右的电压，所以唤醒口就是低触发了。
- 4、当然，程序里面可以做到高唤醒，等等操作。
- 5、等到外部有触发信号，芯片会原地唤醒，注意是程序的原地唤醒，不是复位。
- 6、等到触发的信号处理完毕之后，就会继续进入低功耗。

细节注意：

- 1、低功耗的应用只支持配置文件去设置。
- 2、如果配置为普通模式，那么芯片将会一直运行，平均功耗大概 5mA 左右。
- 3、一旦配置为低功耗模式，那么串口发命令，就一定要唤醒之后，等待 20ms 模式，再发正确的命令。

如果是按键类型的应用，建议设置为低功耗。如果是串口发命令的应用，建议设置为普通模式。

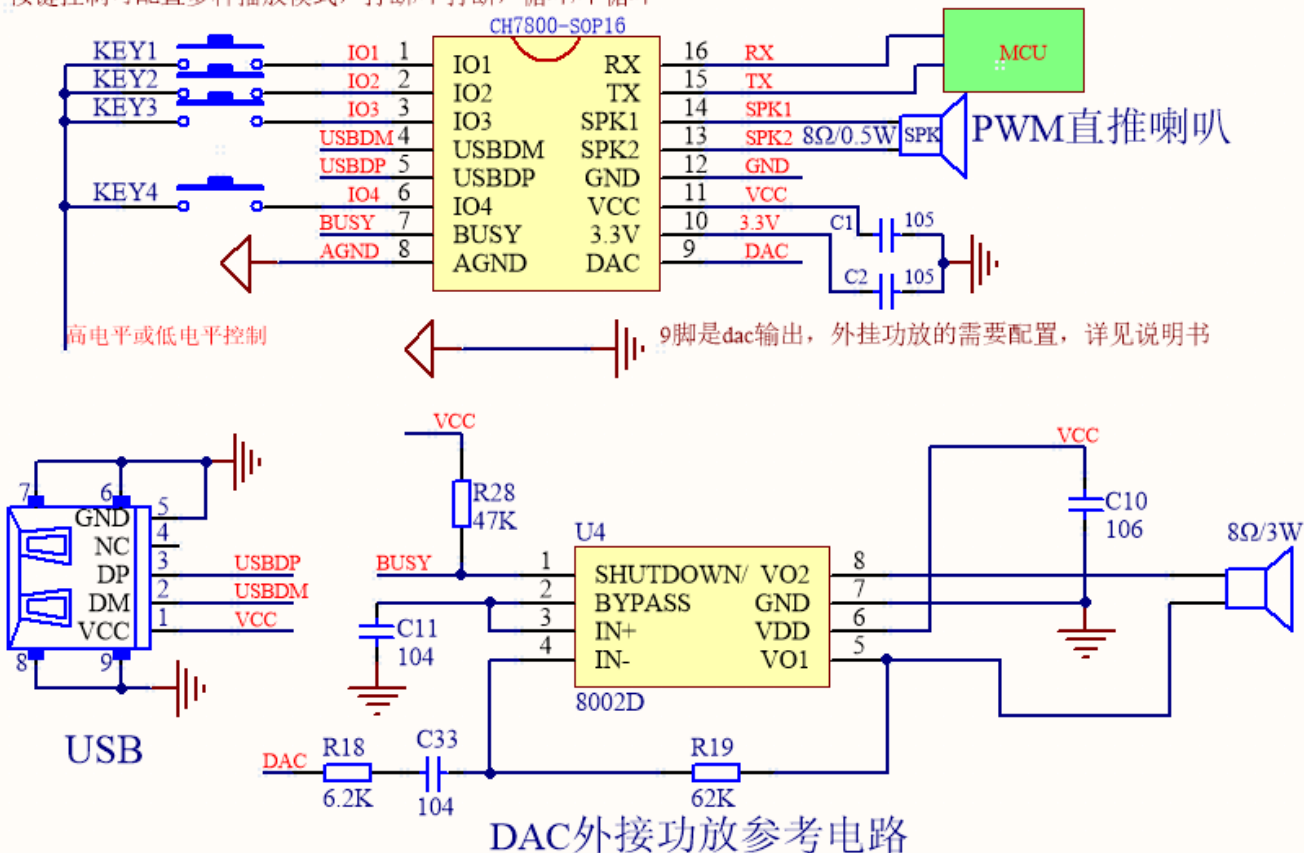


八、应用参考电路

- 1、供电最高5.2V，最低2.6V。芯片的11脚【VCC】是唯一的电源输入，供电电压越低扬声器声音越小
- 2、注意音频地和数字地要在供电的入口处短接
- 3、USB引脚一定要留出测试，可以下载内置300Kbyte的空间，枚举为U盘，此版本不支持外flash
- 4、10脚为芯片输出的3.3V，最大100mA，这个3.3V是输出一定要有一个105电容下地
- 5、芯片支持串口控制，默认波特率是9600
- 6、芯片6脚接MCU的RX。3.3V电平。波特率默9600，但是通过指令可以设置
- 7、芯片支持DAC输出[9脚]，+功放的形式，支持配置详见手册
- 8、芯片支持直接PWM驱动小喇叭，用芯片的13/14两个脚直接驱动

按键控制可配置多种播放模式，打断/不打断，循环/不循环

- 1、RX连接MCU的TX
- 2、芯片是3.3V的TTL电平
- 3、接5V的MCU串1K的电阻



PWM和DAC只能用其中一种，用了PWM、DAC就没有信号了

注意：芯片的 11 脚、12 脚 的 105 电容必须要接，不接一定有问题。

注意：芯片的 11 脚、12 脚 的 105 电容必须要接，不接一定有问题。

注意：芯片的 11 脚、12 脚 的 105 电容必须要接，不接一定有问题。

重要问题点说三遍。

九、封装尺寸

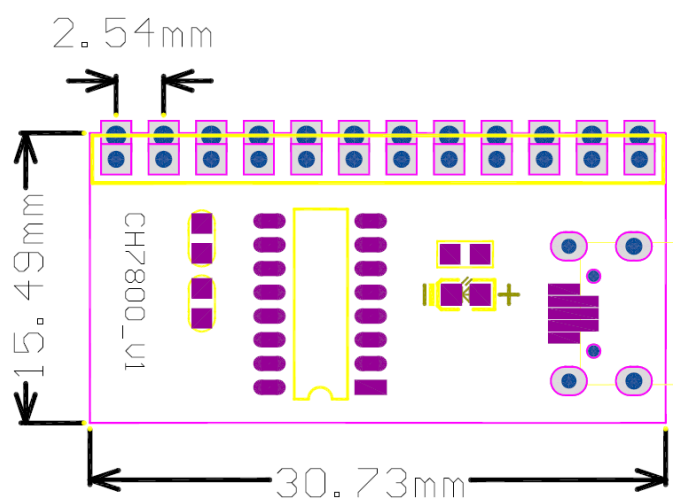
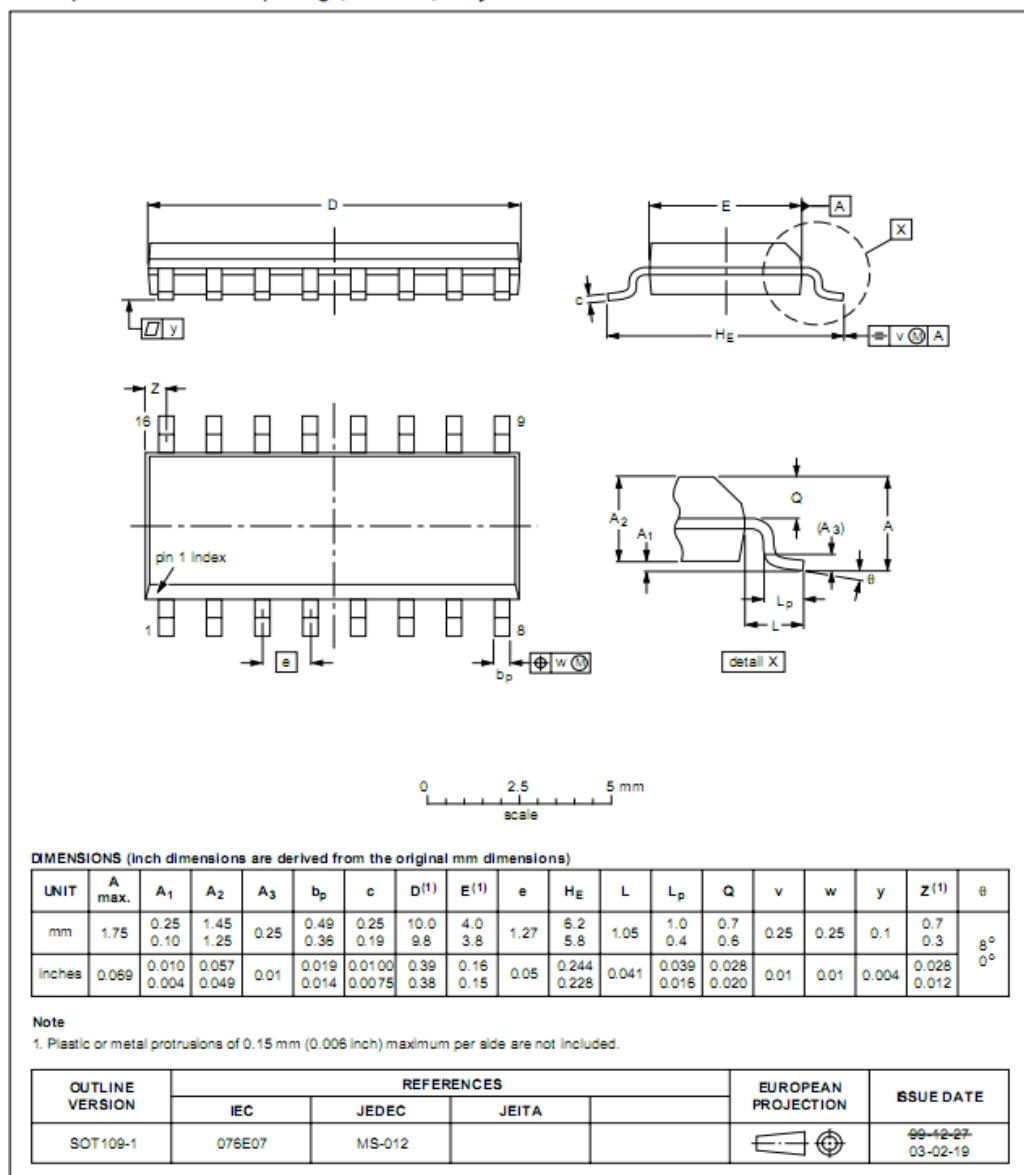
芯片封装和常用的逻辑芯片是一致的，如：74HC595、74HC138 等等 SOP16 封装的芯片。



CH7800 语音芯片模块使用说明书 V1.6

SO16: plastic small outline package; 16 leads; body width 3.9 mm

SOT109-1



模块封装尺寸图



十、常见问题集锦

问题 1	1、CH7800 芯片是什么？ 具备哪些功能？ 有什么特色？
答疑	1、CH7800 是一颗专用于语音播报，内置有 300K 的空间，8K 采样率可以存放 300 秒的语音，不限段数，当然音质略低，可存放的长度就更长了，直接 usb 连接电脑就虚拟成 U 盘进行拷贝。 请注意，不支持外挂的 spiflash，需要外挂 flash 的应用，按键控制使用 CH7002，串口控制使用 CH7003. 2、支持串口 UART 控制，常用的功能指令都有，详见说明书。 3、支持一对一触发播放，总共有 4 个可以使用的 IO 口，支持配置文件配置功能，详见说明书。 4、芯片支持 DAC 输出外加功放芯片，同时支持内置扬声器驱动 8 欧姆/0.5W，无需外置功放外围电路非常简单，2 颗 105 电容即可正常工作，超宽的工作电压，支持低功耗运行

问题 2	2、CH7800 工作电压多少？ 电流是多少？ 串口波特率是多少？ 支持多大的喇叭？
答疑	1、芯片的工作电压是 2.6V--5.2V，注意如果外接功放芯片，则建议用 5V 。电压越低芯片直驱扬声器的功率就越小。 (1)、如果是 5V 的系统，芯片最佳的工作电压是 4.6V 。建议 5V 串一个二极管适当的降压。二极管选择 4001 或者 4148 之类的都可以。 (2)、如果是 3.3V 的系统，也没关系，只是芯片驱动扬声器会小一点声音而已，但是前提要保证电流要够，不然播放声音的时候，会把 3.3v 的供电电压拉胯导致复位 2、待机电流 5mA，工作电流大概 16mA。视外挂的扬声器参数决定。需要低功耗的应用文档的低功耗描述部分，最低待机 2ua。 (1)、芯片直驱 8 欧姆 0.5W 的扬声器，最大电流不会超过 200mA。以实际测试为准 (2)、当然也和芯片的音量有关系。不播放的时候芯片内置的扬声器驱动会自动关闭节省功耗 3、串口默认波特率是 9600，注意是 TTL 信号。可以发指令设置波特率，详见手册描述. 4、使用芯片的内置功放，觉得声音还不够大，可以外置功放芯片，推荐 8002 详细的可以参考我们给出的原理图。最大驱动 4 欧姆 3W 的扬声器，D 类功放



CH7800 语音芯片模块使用说明书 V1.6

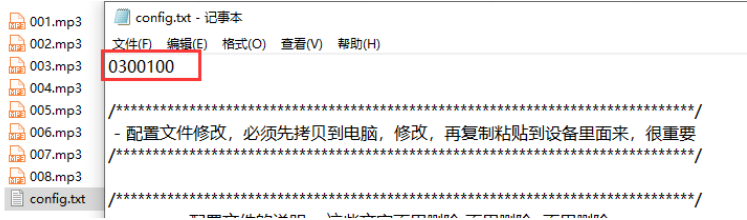
问题 3	3、CH7800 芯片如何快速的测试？如何快速的上手使用呢？
答疑	1、当您把芯片焊接到 PCB 板上面的时候，如果硬件连接正常，连接 USB 到电脑是一定能看到“虚拟的盘符”，如果没有请检查硬件的连接 2、芯片的第 K1--K4 合计 4 个脚为测试脚，可以接一个按键，一端接地一端连接 16 脚，按一下芯片会自动播放当前设备的音乐。然后再按，就是下一段声音 3、芯片的 15 脚为 busy 脚，有声音输出则为低电平，反之则为高电平 4、以上都正常之后，可以使用 CH340G 的 USB 转 TTL，连接芯片使用“串口调试助手”进行发送指令进行测试了。以上都正常，就可以使用单片机去正常控制了。详见说明书

问题 4	4、CH7800 如何下载语音到内置的存储器里面呢？ 拷贝是按照什么顺序呢？
答疑	1、芯片有专用的 USB 接口，可以连接 PC 电脑，芯片会自动把内置存储器虚拟成为 U 盘，您就可以像拷贝 U 盘一样，往里面拷贝语音，详见说明书。 2、拷贝的顺序，是按文件名排序的，文件名一定要 3 位数字，001-999，mp3 格式。

问题 5	5、CH7800 我焊接到 PCB 板上面之后，为什么没有任何反应呢？
答疑	1、这个问题比较模糊，所以需要多重判断，才能找出问题来 2、首先看一下芯片供电是否正常，也就是芯片的 11 脚，输入电压是否是 3.3--5.2V 之间 3、芯片的第 10 脚 3.3V、第 11 脚 VCC，必须接电容 105，一定不能省。 4、再看芯片的 10 脚，是否有 3.3V 的电压输出。如果超过 3.7V 以上则极有可能芯片被击穿了，只能更换了。如果没有电压，也说明芯片坏掉了 5、再用 PC 连接芯片，看看电脑端是否有 USB 设备显示。看看内置存储空间是否有文件 6、推荐测试，前期尽量使用我们的测试板，这样可以排除硬件设计的问题。很重要

问题 6	6、连接电脑 PC 之后，虚拟出来了 U 盘，可以看到文件，但是修改配置文件无效？
------	--



答疑	1、连接电脑 PC，出来 U 盘，说明芯片工作正常，一切良好 2、如果您修改了配置文件之后，建议再次插上电脑查看一下，是否修改成功  3、因为不同的电脑系统，对设备里面内容的改动处理不一样，所以我们建议把需要的音频文件+配置文件，在电脑端改好之后，再一次性的拷贝到芯片里面去。不要在拷贝到芯片后再更改参数。
----	--

问题 7	7、纽扣电池的应用需要注意什么？或者干电池的应用？低压表现怎么样等等
答疑	1、纽扣电池，假如那种很小的纽扣电池，一节 1.5V 的。强烈建议用三颗，这样最高电压就是 4.5V 了，基本用到 3.6V 就算是没电了 (1)、他的注意事项，就是一定要加大 11 脚的输入电容，因为纽扣电池带载能力太弱了，瞬间供的电流就不足，一旦声音稍微大一点，很容易导致芯片复位 (2)、电容建议大于 226，同时电源走线一定要加粗，发现复位，尽量将音量设置为 25 级以下 2、假如是 3 节 1.5V 的干电池，那就没什么好注意的，干电池带载能力相对还是强一些的 3、假如是 2 接干电池的应用，那就要注意了 (1)、芯片的 10 脚和 11 脚一定要短接起来，没错，就是要短路起来 (2)、因为 2 接干电池满打满算才 3V，其实芯片是可以工作的。芯片最低工作电压可以达到 2V，只要带载能力可以，2V 工作一点问题都没有 (3)、其他注意细节，就跟前面的“纽扣电池”是一样的 总之：1、只要输入电压超过 3.6V，那么电源输入进入芯片的 11 脚【VMCU】 2、只要输入电压低于 3.3V，那么芯片的 10 脚和 11 脚必须短接 3、芯片在低压的表现，是没问题的，最低工作到 2V 也是扛得住的，关键在于电池供电，他的电量消耗的差不多了之后，带载能力减弱，一旦声音大一点，电压就会被拉得很低



CH7800 语音芯片模块使用说明书 V1.6

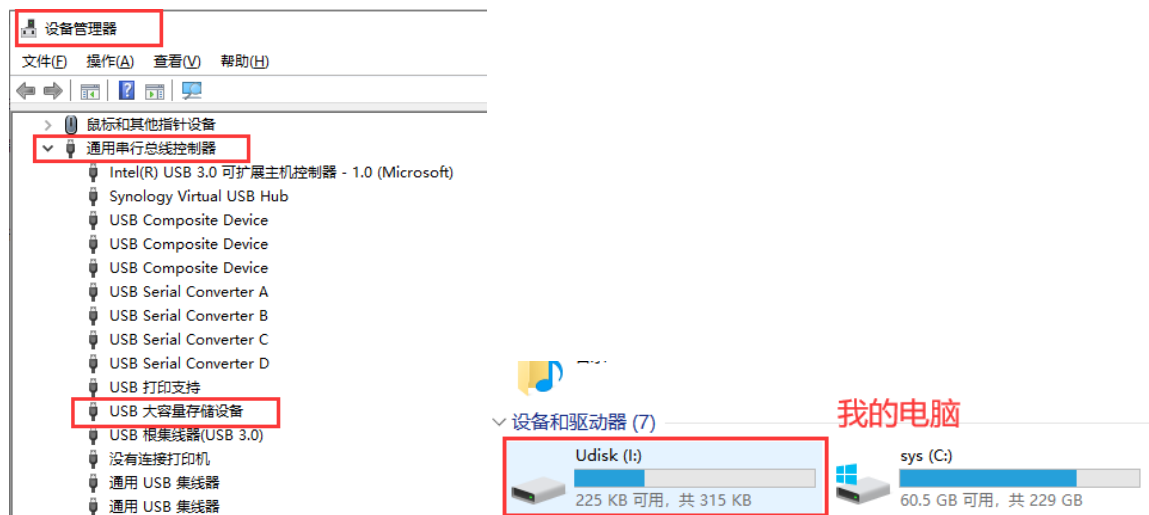
问题 8	8、CH7800 的样品测试好了，但是我批量生产，总不能一个一个的用电脑拷贝吧
答疑	如果批量生产，可以联系我们，提交一下音源文件，如上图所示：打包发给我们即可 我们可以在烧录的时候，将文件默认烧录进去，很简单。大批量的时候才需要单独联系我们，样品阶段请自己连接电脑 PC 拷贝。 推荐客户的音频文件，为 MP3 格式，并且最好自己重命名一下，比如 001xxx.mp3 002xxx.mp3 以此类推

问题 9	9、CH7800 的芯片，我直接焊到我的板子上面，插上 usb，但是出不来虚拟 U 盘怎么办？
答疑	1、这个问题，其实最好的解决方案，就是对比我们的模块，因为出现这种情况，不好找原因 2、但是有模块的话，比较好对比，至少可以排除硬件的问题 下面来分析一下可能产生这个问题的原因： 原因 1：就是没焊好，芯片没跑起来。这点需要结合芯片的 busy 引脚=7 脚 ==》连上电脑的 usb 之后，这个脚接指示灯，会是快闪的状态 原因 2：当 CH7800 连接电脑 PC，查一下 USB 的端口电压，是不是 5V，如果因为你后级的电路，导致这个电压被拉低到 4.2V 或者以下，那么电脑端的 USB 就会不正常 原因 3：您连接电脑，是不是通过 USBhub，或者说集线器，建议换到电脑自带的 USB 口。同时推荐使用 USB2.0 的接口试一试，原则上芯片对 PC 的 usb 是 2.0 还是 3.0，不挑剔的，但是试一试再说 原因 4：芯片可能坏掉了，回到原因 1，去看一下 busy 的状态



原因 5: 你使用的 usb 线材, 是不是那种只充电, 不通讯的, 也排查一下, 必须四芯带通讯的线材, 有些 USB 线芯是 2 芯的, 这种是只能充电的, 不能通讯。

我们看一下, 正常的电脑 USB 和芯片 usb 连接 OK 的设备管理器截图如下: 右键-我的电脑-属性



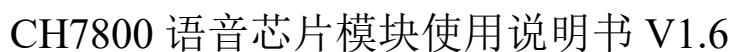
最后的最后, CH7800 的 usb 是不认系统的, 什么 xp、win7、win10、以及 ios 的 usb 都是支持的他是标准的东西, 就跟您用 U 盘一样, 插上去驱动自动安装
完全不需要单独的安装什么驱动, 没有这回事。

问题 10	10、CH7800 的芯片, 支持 dac 和直驱扬声器, dac 没声音, 怎么回事?
答疑	1、首先芯片是支持 DAC 和 PWM 输出直驱扬声器的, 但是请注意, 不是同时支持, 只能二选一 ==》默认出厂的芯片是 PWM 直驱扬声器【芯片的 13/14 脚—不分正负极】 ==》dac 输出, 是芯片的 9 脚。 ==》如果配置 dac 输出之后, PWM 的两个脚就是高阻态。如果配置为 pwm, 那么 9 脚就是高阻态 2、如果要选择 DAC 输出, 只能配置文件去设置。



	2.6 芯片配置文件关于 dac 输出外挂功放 详见配置文件的部分介绍，重点的地方，我们还是拿出来第四个1代表的音频输出模式 ==》1：直驱扬声器输出，驱动 8 欧姆 0.5W 喇叭 ==》0：芯片 dac 输出，需要外挂音频功放 也就是说，芯片是 PWM 输出直接驱动扬声器，还是芯片 dac 去设置。如果配置为 DAC 输出之后，芯片的 9 脚变成 作用。外挂功放的原理图如下：
1、拿到测试板，初步测试，先用芯片的 PWM 直驱扬声器，去调试，放心喇叭芯片都能推得动，只是声音小一点而已	
2、如果需要 dac 输出，请用配置文件去设置一下，详见说明书。注意这个时候 dac 的输出，如果你是用耳机去听，可能声音很小，因为他的驱动能力很弱。	
3、配置文件修改之后，请再次插到电脑去看一下，是否修改成功。严格按照我们给出的配置文件例程修改。	

问题 11	11、CH7800 芯片搭配 HAA2018 功放，焊了两个板子，一个声音正常，一个没有声音
答疑	客户提出来的这个问题，原理图如下： 仔细检查原理图有没有问题，原理图没问题的情况下按下面思路排查。 一块板子是好的，可以播放声音，正常控制。而另外一块不好，就找一下原因，思路如下： 1、确认一下配置文件，是否正确，详见手册的如下：插上 usb 连接 PC 可以看到 2、这一个没有问题，查一下功放电路有没有焊好，将功放的 1 脚长期短路到地，这样功放芯片 HAA2018 就不受 CH7800 的 busy 控制了，长期打开，用镊子挫一下 CH7800 的 9 脚，看看喇叭是否有咔声 3、这一步确认功放没问题，那么再来确认 CH7800 是否有焊好，芯片的 16 脚是接按键测试的弄个镊子，对地出发一下，看看 CH7800 是否在播放，并且 busy 有没有给出电平变化 通过以上的三步，基本都能排查出来问题了。

22



	但是 AGND 此时就需要注意一下，要单独引线到电源的负极，走线避开高速数字信号线，粗一点就好 不要直接铺地了。 这两个 GND 和 AGND 处理不好，只会影响噪声而已，不会影响其他东西
--	---

问题 14	14、CH7800 的 13 和 14 脚的 PWM 驱动扬声器的频率吗？
答疑	1、这个应该理解为数字功放，内置的 APA，Class-D，可以直驱 0.5W/8 欧姆的喇叭 2、所以它的频率是不固定的，所以客户问我们这个问题有点懵 3、可以尝试用示波器或者逻辑分析仪去看看，信号他不是固定的，随着音频的不同而不同

问 题 15	15、关于 CH7800 的音量详细汇总，包含记忆，低功耗唤醒之后的音量，开机音量
答疑	芯片的音量是分为三部分 串口发送指令设置，但是掉电或者进入低功耗被唤醒，这两种情况都会恢复到最大，也就是 30 级 ==》7E 16 00 02 00 1E EF，这个就是不带记忆的指令 1、串口发送指令设置，带记忆的方式，这样芯片的音量就永远是被设置的那个值 ==》7E 16 00 02 01 0A EF，这个是带记忆的 2、通过配置文件去设置音量，请留意配置文件的音量永远是优先级最高的 ==》也就是说，当您 7E 16 00 02 01 0A EF 设置为 10 级并且记忆。但是设备有配置文件，那么还是以配置文件为准 ==》需要配置文件的音量不起作用，可以把音量的 2 位设置为“FF”，如下图  3、假如您的应用是需要低功耗唤醒，或者控制电源以降低功耗，那么推荐使用带记忆的音量指令去设置，详见前面的第 2 条 4、假如您的需求，音量不需要调整，或者固定最大音量就好了。
问 题 16	16、关于 CH7800 的芯片的开机时间，控制芯片的电源参考电路
答疑	1、芯片从通电到能正常的接受串口指令，大概时间是 50ms。其实也不需要这么长 2、所以需要控制芯片电源的场景，可以考虑使用 mos 管直接控制电源，以达到降低功耗的目的 参考电路如下，其实也很简单，就是 MCU 拿一个 I/O 口驱动三极管+mos 管的电路



问 题 17	17、关于 CH7800 低功耗的处理机制，多久进入低功耗，什么情况进入低功耗
答疑	芯片有两种应用场景 1、场景一，就是 I0 触发的应用，芯片自带了 4 个 I0 口使用，这个就是 4 个 I0 口都可以被唤醒一旦芯片处于空闲，就是播放完成，或者未播放的情况下，自动计时 5 秒进入低功耗-2uA 一旦按键按下，就会被唤醒，并且检测按键值，从而播放对应的文件 2、场景二，就是串口控制唤醒，逻辑和上面其实是一样的 ==》一旦进入低功耗之后，串口发送的第一包数据，肯定是被丢掉的。 ==》因为芯片唤醒到正常接收串口数据，是有时间开销的，这个时间定义为 50ms ==》同时，串口唤醒之后，假如不发送播放指令，而是设置音量，那么这 5 秒不会从 0 开始计时而是继续沿着之前的时间一直计时。但是接收到播放指令之后，会清 0，转去播放，播放完成之后，又开始计时 5 秒这样，周而复始 当然有几个前提 1、配置文件，配置为低功耗模式 2、当前芯片，必须是空闲状态，空闲指的就是播放完成之后的状态，或者未播放 3、进入低功耗，是空闲之后开始计时 5 秒，然后进入低功耗 2uA，芯片 ram 清 0



深圳市诚汇科技有限公司
SHENZHEN CHENGHUI TECHNOLOGY CO., LTD

公司地址：深圳市龙岗区京南路 4 号泉森红木棉创意园三栋二楼

联系电话：0755-28685464

网址：www.ch2003.com